

16

・条件付きの重複順列～整数の個数～

(例) 5個の数字 0, 1, 2, 3, 4 を使ってできる次のような自然数は何個あるか。

ただし、同じ数字を重複して使ってよいものとする。

(1) 3桁の自然数 (2) 3桁以下の自然数 (3) 234 より小さい自然数

(1) 百の位の選び方は0以外の

4通り

十、一の位の選び方はそれぞれ

5通り

よって、求める自然数の個数は

$$4 \times 5^2 = 100 (\text{個}),$$

(2) 1桁の自然数の個数は

4個

2桁の自然数の個数は

$$4 \times 5 = 20 (\text{個})$$

よって、求める自然数の個数は

$$4 + 20 + 100 = 124 (\text{個}),$$

(3)(I) 1桁または2桁のとき、(2)より

$$4 + 20 = 24 (\text{個})$$

(II) 3桁のとき

(i) 百の位が1のとき、

$$5^2 = 25 (\text{個}) \quad \leftarrow \text{十、一の位は何でもok}$$

(ii) 百の位が2のとき、

$$3 \times 5 + 4 = 19 (\text{個}) \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{十の位が } 0, 1, 2 \text{ のとき一の位は何でもok} \\ \text{十の位が } 3 \text{ のとき一の位は } 0, 1, 2, 3 \end{array}$$

よって、求める自然数の個数は

$$24 + 25 + 19 = 68 (\text{個}),$$